

Notiuni fundamentale privind senzorii utilizati in cladirile inteligente

1.1 Definitie

Necesitatea culegerii de informații din mediul înconjurător în scopul prelucrării lor este evidentă și, mai mult, ea crește odată cu evoluția tehnologică.

Senzorul este un element care convertește mărimea (fenomenul) de măsurat într-o caracteristică de natură electrică (sarcină, tensiune, curent sau impedanță), ce poate fi prelucrată și transmisă electronic.

Senzorii care servesc numai la detectarea prezenței unei mărimi constituie o categorie aparte și se numesc detectori (detectori de proximitate, detectori de radiații ionizante etc).

Atât senzorii, cât și organele de simț, ca elemente independente, nu “spun” foarte mult despre mediul înconjurător, sistemul inteligent fiind cel care creează, de fapt, informația.

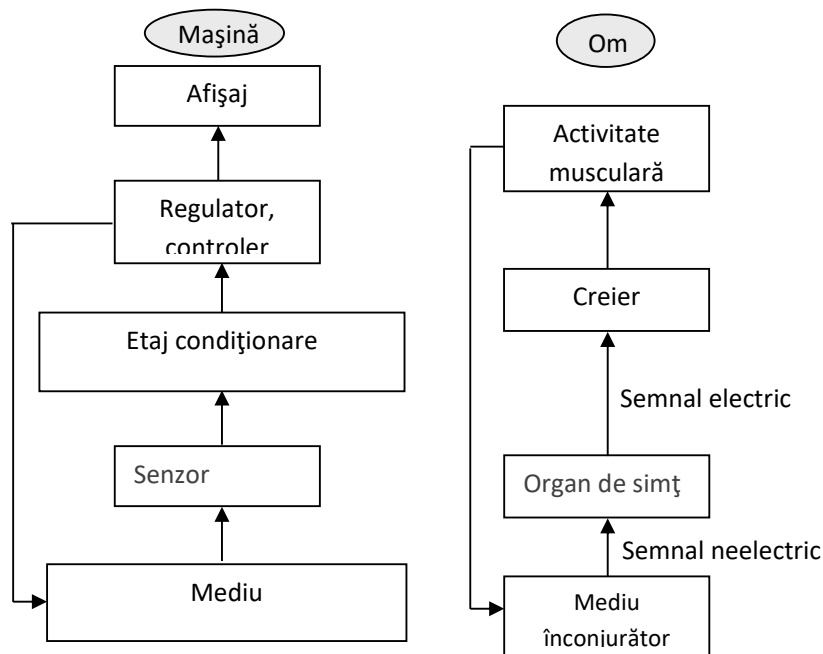


Figura 1.1 Comparație între senzori și organele de simț umane.

Ansamblul format dintr-un senzor integrat în același circuit (chip) cu elementul de adaptare poartă numele de traductor "integrat". Recent a apărut conceptul de senzor sau traductor "inteligent" care prezintă asocierea unui traductor cu un microprocesor (microcontroller). Astfel se pot obține semnale de ieșire cu mare imunitate la perturbații, liniarizarea caracteristicii de conversie a mărimii de intrare $x(t)$ în mărime de ieșire $y(t)$, autocalibrarea, corecții față de diverși factori de influență, generarea unor mărimi de control. Traductoarele inteligente s-au dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor automate, de măsură, monitorizare și control, precum și în domeniul roboticii industriale.

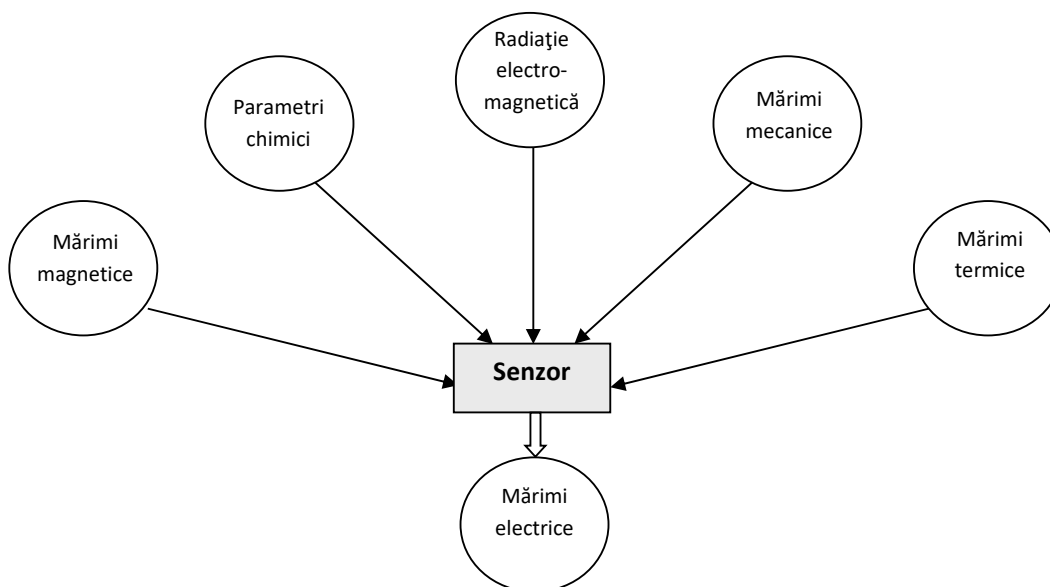


Figura 1.2 Fenomene convertite în mărimi electrice cu ajutorul senzorilor

1.2 Clasificare

În principiu, elementul de bază în construcția unui senzor este *elementul sensibil*. Acesta are rolul de a culege informații din mediul înconjurător, deci de a sesiza fenomenul de măsurat. Pe lângă elementul sensibil, senzorul cuprinde alte elemente adiacente, cu rol de fixare, de protecție, de conectare la circuitul de măsurare, etc.

După schema electrică echivalentă (sau după natura mărimii de ieșire), senzorii sunt clasificați în două categorii:

- senzori activi
- senzori pasivi

În funcție de tipul semnalului pe care îl generează sub acțiunea mărimii de măsurat (măsurandului), senzorul poate fi:

- analogic
- numeric.

În cazul senzorilor analogici, la ieșire se obține un semnal electric continuu sau o variație continuă a unui parametru caracteristic, similară cu variațiile mărimii de măsurat. Senzorii numerici furnizează un semnal discontinuu, o succesiune de impulsuri sau o combinație de tensiuni care, după un anumit cod, reprezintă modul de variație a mărimii de măsurat.

1.2.1. Senzori activi (de tip generator)

Sub acțiunea unei mărimii de măsurat, acești senzori se comportă ca surse de semnal electric, mărimea lor de ieșire fiind variația unei sarcini, a unei tensiuni sau a unui curent electric. Cele mai importante efecte care stau la baza funcționării senzorilor activi sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tabel 1.1 Principii de bază pentru senzorii activi

Mărime măsurată	Efect utilizat	Mărime de ieșire
Temperatură	Termoelectric	Tensiune
Flux de radiații optice	Piroelectric	Sarcină
	Fotoemisiv	Curent

	Fotovoltaic Fotoelectromagnetic	Tensiune Tensiune
Forță, presiune, accelerație	Piezoelectric	Sarcină
Viteză	Inducție electromagnetică	Tensiune
Inducție magnetică, poziție	Efect Hall	Tensiune

1.2.2. Senzori pasivi (de tip parametric)

Senzorii pasivi se comportă ca impedențe, ale căror parametri caracteristici (rezistență, inductanță sau capacitate) sunt sensibili la valorile măsuranzilor. Variația impedenței poate fi datorată acțiunii mărimii de măsurat fie asupra caracteristicilor geometrice sau dimensionale ale elementului sensibil, fie asupra proprietăților electrice ale materialului acestuia (rezistivitate, permeabilitate magnetică, constantă dielectrică). În tabelul 1.2 se prezintă principiile fizice cele mai importante care stau la baza funcționării senzorilor pasivi, cât și principalele materiale utilizate.

Tabel 1.2 Senzori pasivi: principii fizice și materiale

Măsurand	Caracteristică electrică sensibilă	Material utilizat
Temperatură	Rezistivitate	Metale, semiconductoare
Temperatură foarte joasă	Constantă dielectrică	Sticle
Flux de radiații optice	Rezistivitate	Semiconductoare
Deformație	Rezistivitate Permeabilitate magnetică	Aliaje de Ni, Si dopat Aliaje feromagnetice
Poziție	Rezistivitate	Materiale magnetorezistive
Umiditate	Rezistivitate Constantă dielectrică	LiCl Al ₂ O ₃ , polimeri
Nivel	Constantă dielectrică	Lichide izolante

1.2.3. Senzori compuși

Există situații în care, din motive de cost sau ușurință în exploatare, se utilizează senzori care nu sunt sensibili la mărimea de măsurat, ci la unul din efectele sale. În acest caz, un așa-numit *corp de probă* este supus la acțiunea măsurandului și realizează o primă conversie a acestuia într-o mărime neelectrică, pe care apoi un senzor adecvat (activ sau pasiv) o convertește într-un semnal de natură electrică. Acest ansamblu corp de probă – senzor este cunoscut sub denumirea de senzor compus (figura 1.3).

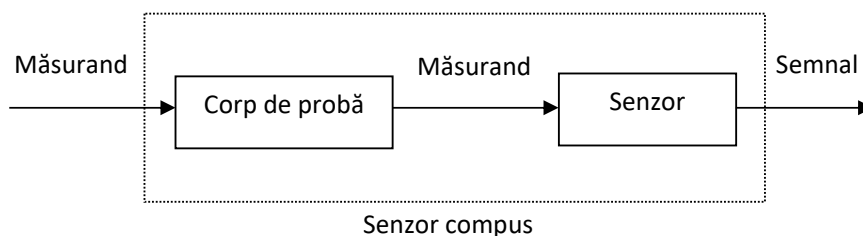


Figura 1.3 Structura unui senzor compus

Senzorii compuși sunt utilizați în special în cazul măsurării mărimilor mecanice; acestea determină deformări sau deplasări ale unor corpuri de probă, la care sunt sensibili senzorii asociați. De exemplu, o presiune poate fi măsurată prin intermediul unei membrane (care joacă rolul corpului de probă); deformarea ei este convertită într-o mărime de natură electrică de către un senzor tensorezistiv. De asemenea, membrana unui microfon electrodinamic este un corp de probă al cărui mișcare este determinată de presiunea acustică.

1.2.4. Sistem senzorial

Noțiunea de sistem senzorial se referă la ansamblul elementelor care permite obținerea unor informații clare despre mărimea de măsurat, informații care pot fi ulterior afișate, analizate sau utilizate în scopul comandării unor dispozitive. Așadar, un sistem senzorial (mai cunoscut sub denumirea de sistem sau lanț de măsurare) include (figura 1.4):

- unul sau mai mulți senzori (care pot fi sau nu de același tip), însoțiți, dacă este cazul, de circuite corespunzătoare de adaptare (traducere); la ieșirea acestora se obțin semnale electrice.
- un etaj de condiționare a semnalelor generate de senzori, având ca scop pregătirea acestor semnale în vederea prelucrării lor ulterioare cu ajutorul unor sisteme numerice. Principalele funcții realizate în această etapă sunt: amplificare, atenuare, izolare galvanică, filtrare, liniarizare, corecții, conversie curent – tensiune, multiplexare, conversie analog-numerică.
- un etaj de prelucrare numerică a semnalelor obținute la ieșirea blocului de condiționare. La acest nivel sunt utilizate calculatoare, microprocesoare, microcontrolere ce îndeplinesc funcții ca: gestiunea achiziției de date, procesare de date (filtrare numerică, corecții de zero, de sensibilitate, de neliniaritate, etc.), analiză de date (analiză spectrală, analiză statistică, etc.), prezentarea rezultatelor, comanda unor elemente de control, etc.

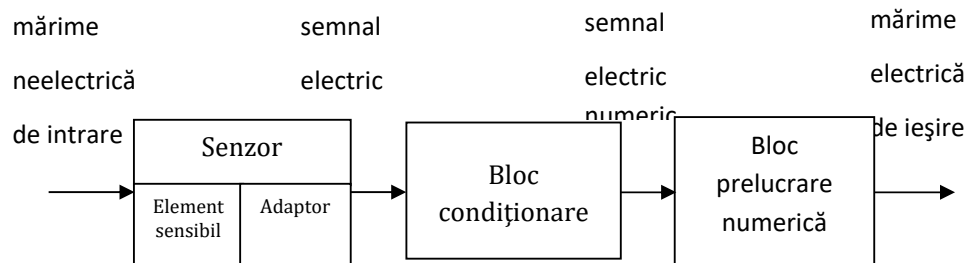


Figura 1.4 Arhitectura generală a unui sistem senzorial (de măsurare)

1.2.5. Senzori integrați

O etapă importantă în evoluția senzorilor a reprezentat-o apariția senzorilor integrați. Aceștia sunt componente realizate prin tehnici ale microelectronicii, care includ pe același substrat (de obicei din Si) senzorul propriu-zis (simplu sau compus) și circuitele electronice de adaptare și condiționare a semnalului (figura 1.5).

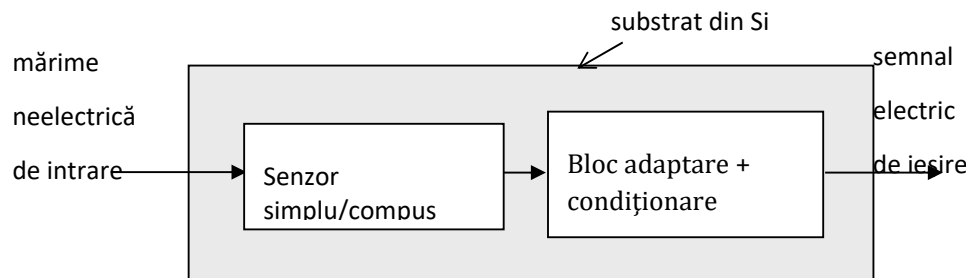


Figura 1.5 Structura de principiu a unui senzor integrat

Această integrare aduce o serie de avantaje în comparație cu senzorii clasici:

- miniaturizare;
- cost redus, datorită tehnologiei de producție foarte dezvoltate;
- creșterea fiabilității, prin eliminarea numeroaselor conexiuni sudate;

- protecție mai bună împotriva semnalelor parazite, datorită condiționării semnalului chiar lângă sursă;
- posibilitatea realizării unor compensări (de exemplu cu variația temperaturii mediului ambiant), prin includerea în aceeași structură a unor senzori suplimentari;
- consum de putere redus.

Senzorii integrați au o răspândire tot mai mare, găsindu-și aplicații în numeroase domenii, de la construcția de automobile la tehnologia medicală și industria bunurilor de larg consum.

1.2.6. *Senzori inteligenți*

În prezent, se urmărește realizarea unor așa-numiți senzori inteligenți. Deși această noțiune este exagerată în cazul senzorilor în comparație cu inteligența umană, ea se referă la posibilitatea obținerii direct de la senzor a informației finale asupra mărimii urmărite. Senzorul inteligent cuprinde, așadar, pe aceeași structură, următoarele elemente (figura 1.6):

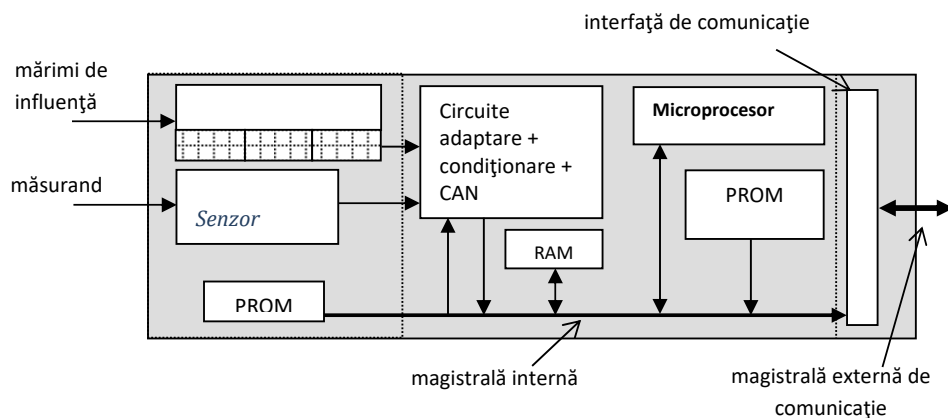


Figura 1.6 Structura de principiu a unui senzor inteligent

- senzorul principal, specific mărimii de măsurat și care poate fi identificat printr-un cod stocat într-o memorie PROM;
- senzori secundari, cu rolul de a compensa influențele unor mărimi perturbatoare asupra senzorului principal;
- circuitele de adaptare și condiționare aferente acestor senzori, care permit în final obținerea sub formă numerică a informațiilor furnizate de senzori;
- un microprocesor, care îndeplinește funcțiile de gestionare a achiziției datelor și de prelucrare numerică a informației;
- o interfață de comunicație bidirecțională, care asigură conectarea senzorului la alte dispozitive de prelucrare numerică (de exemplu, un calculator central) sau la alți senzori inteligenți printr-o magistrală externă de comunicație.

Dezvoltarea în viitor a senzorilor inteligenți este garantată de avantajele pe care le oferă: miniaturizarea lanțului de măsurare, configurabilitate la distanță, reducerea influențelor exterioare lanțului, repartiția sarcinilor de lucru, etc.

1.3 Senzori parametrici

1.3.1 *Senzori rezistivi*

Senzorii rezistivi sunt senzori de tip parametric; principiul lor de funcționare are la bază variația rezistenței electrice a elementului sensibil sub acțiunea mărimii de măsurat.

Rezistența electrică a unui material este dată de relația:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} \quad [1.1]$$

unde: ρ – rezistivitatea materialului [$\Omega \cdot m$]; l – lungimea [m]; S – aria secțiunii transversale [m^2].

Tabel 1.3 Tipuri de senzori rezistivi

Fenomen fizic	Mărimi măsurate
Variația lungimii unui conductor	Deplasări liniare și unghiulare, nivel, grosime
Variația rezistivității cu temperatura	Temperatură, concentrații de amestecuri gazoase, viteza fluidelor
Variația rezistivității sub acțiunea câmpului magnetic	Câmp magnetic, inducție magnetică, deplasări, proximitate, accelerație
Variația rezistivității sub acțiunea radiațiilor	Intensitate luminoasă, flux luminos
Variația lungimii, secțiunii și rezistivității prin intermediul unui element elastic deformabil	Forță, presiune, deplasări
Variația rezistivității prin procese chimice	Concentrație, umiditate

Variația rezistenței electrice poate fi datorată variației unuia din cei trei factori care intervin în relația 1.1; ca urmare, senzorii rezistivi permit măsurarea unor mărimi neelectrice care determină modificarea rezistivității, lungimii sau ariei elementului sensibil. În tabelul 1.3 sunt prezentate tipuri de senzori rezistivi, cu efectele care stau la baza funcționării lor și mărimile măsurate de aceștia.

Senzorii potențiometrici (reostatici) sunt constituiți, așa cum arată și numele lor, dintr-un potențiomtru al cărui cursor se deplasează sub acțiunea mărimii de măsurat (deplasare liniară sau unghiulară, forță, presiune, nivelul unui fluid, etc.). Sunt realizați de obicei din conductor electric (constantan, manganin, etc.) înfășurat pe o carcasă electroizolantă.

După forma geometrică a rezistenței și, deci, după mișcarea cursorului, senzorii potențiometrici se împart în două categorii:

- senzori de deplasare liniară
- senzori de deplasare unghiulară

Considerăm pentru discuție cazul unui senzor potențiometric de deplasare unghiulară, cu carcasă inelară (figura x.1). Pentru senzorul ideal, relația de funcționare este de forma:

$$R = C \cdot \alpha \quad [1.2]$$

unde α – unghiul de rotație a cursorului (mărima de intrare); R - rezistența electrică măsurată între cursor și un capăt de referință (mărima de ieșire); C – constantă de proporționalitate.

Din valoarea corespunzătoare unghiului maxim α_{max} se determină valoarea constantei C :

$$C = \frac{R_t}{\alpha_{max}}, \quad [1.3]$$

R_t fiind rezistența totală a înfășurării.

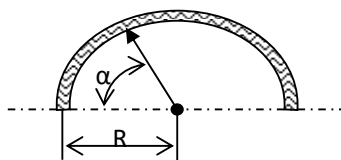


Figura 1.7 Senzor potențiometric bobinat pentru deplasare unghiulară

Pentru a obține relații general valabile, independente de valoarea unghiului α_{max} , se introduce deplasarea unghiulară relativă: $a = \alpha / \alpha_{max}$. Rezistența senzorului în acest caz este:

$$R = a \cdot R_t \quad [1.4]$$

Senzorii potențiometrici pot fi conectați în circuitele specifice de măsurare a rezistențelor. Cel mai utilizat este montajul potențiometric (figura x.4). Senzorul potențiometric, având rezistența totală R și lungimea înfășurării l , este alimentat cu tensiunea U . Dacă l_1 este poziția la un moment dat a contactului mobil (R_1 și R_2 fiind rezistențele de o parte și de alta a acestuia), tensiunea obținută la ieșire va fi:

$$U_1 = U \frac{R_1}{R} \quad [1.5]$$

Cum înfășurarea senzorului este uniformă:

$$\begin{aligned} R_1 &= C \cdot l_1 \\ R_2 &= C \cdot l_2 \end{aligned} \Rightarrow \frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R} = \frac{l_1}{l} \quad [1.6]$$

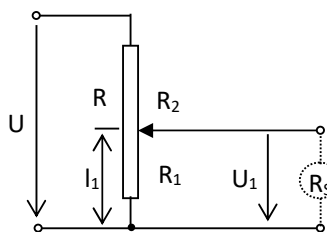


Figura 1.8 Circuit de măsurare potențiometric pentru senzori potențiometrici

Se obține o dependență perfect liniară între tensiunea de ieșire și deplasare. În aplicații practice, la ieșirea circuitului se conectează un instrument sau un amplificator de măsurare. Dacă R_s este rezistența echivalentă a acestuia, apare o divizare a tensiunilor și atunci dependența tensiune de ieșire – deplasare în acest caz este neliniară, neliniaritatea fiind cu atât mai accentuată cu cât rezistența R_s are o valoare mai mică față de rezistența totală a potențiometrului.

1.3.2 Senzori capacitivi

Senzorii capacitivi sunt senzori de tip pasiv (parametric) care convertesc mărimea neelectrică de măsurat (deplasare liniară, deplasare unghiulară, forță, presiune, nivel, umiditate, etc.) într-o variație de capacitate electrică.

Constructiv, senzorii capacitivi au la bază condensatoare plane sau cilindrice. Pentru condensatorul plan, capacitatea electrică este de forma:

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d}, \quad [1.7]$$

unde: ϵ_0 – permitivitatea vidului ($\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$); ϵ_r – permitivitatea relativă a mediului dintre electrozi (armături); A – aria suprafeței active a electrozilor; d – distanța dintre electrozi.

În cazul condensatorului cilindric (figura 5.1.b), expresia capacității este:

$$C_c = \frac{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot h}{\ln \frac{r_e}{r_i}}, \quad [1.8]$$

unde: h – înălțimea de suprapunere a electrozilor cilindrici; r_i , r_e – razele electrozilor interior, respectiv exterior.

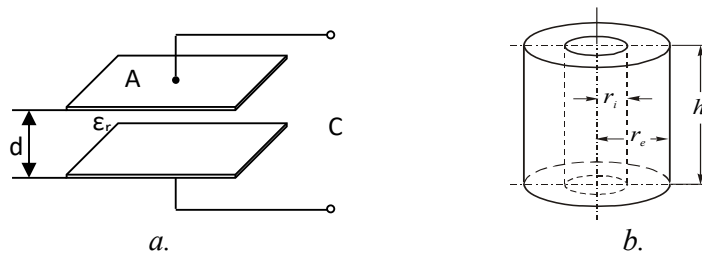


Figura 5.1 a. condensator plan; b. condensator cilindric

Din relațiile 1.7 și 1.8 se observă că senzorii capacitivi pot măsura practic orice mărime neelectrică ce acționează asupra parametrilor d , A și ϵ_r .

Se realizează și senzori capacitivi de tip condensator plan sau cilindric cu mai multe straturi (figura 1.9), ale căror capacități sunt date de relațiile:

$$C = \frac{\epsilon_o A}{\frac{a_1}{\epsilon_{r_1}} + \frac{a_2}{\epsilon_{r_2}} + \frac{a_3}{\epsilon_{r_3}}}; \quad C = \frac{2\pi\epsilon_o \cdot h}{\frac{1}{\epsilon_{r_1}} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\epsilon_{r_2}} \cdot \ln \frac{r_3}{r_2} + \frac{1}{\epsilon_{r_3}} \cdot \ln \frac{r_4}{r_3}};$$

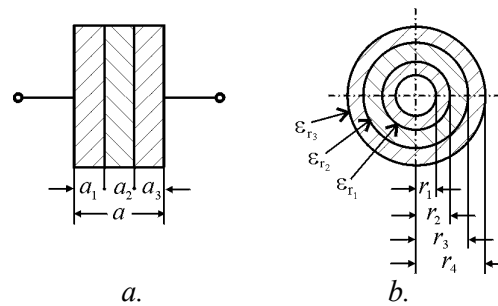


Figura 1.9 Senzori capacitivi multistrat
a. tip condensator plan; b. tip condensator cilindric

1.3.2.1 Senzori pentru măsurarea umidității aerului

Principiul lor de funcționare se bazează pe utilizarea unei substanțe higroscopice ca dielectric al unui condensator. Variația constantei dielectrice cu umiditatea aerului modifică capacitatea condensatorului. În funcție de natura dielectricului utilizat, senzorii capacitivi de umiditate (higrometre capacitiv) sunt de două tipuri: senzori pe bază de oxid de aluminiu și senzori pe bază de polimeri.

La higrometrele capacitiv cu dielectric din oxid de aluminiu (Al₂O₃) (inventat în 1950 de către J.L. Shaw), dielectricul este constituit din Al₂O₃, depus anodic pe un suport din Al, care reprezintă primul electrod (figura 1.10). Al doilea electrod al condensatorului este realizat prin depunerea unui strat din metal pe cealaltă față a dielectricului. Materialul acestui electrod este poros, fiind permeabil numai la vaporii de apă. Se utilizează, de obicei, aurul, dar și alte materiale, ca: aluminiu, oțel, argint, platină, paladiu, nichel, crom, etc.

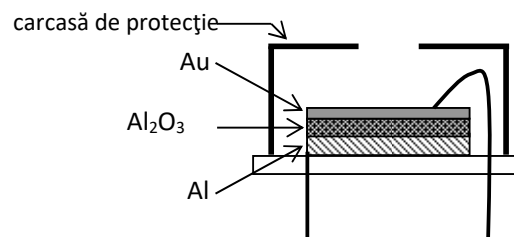


Figura 1.10 Senzor capacitiv de umiditate pe bază de Al₂O₃

Comportandu-se bine la valori mici ale umiditatii, pentru acest tip de senzori se urmărește realizarea unor straturi poroase cât mai subțiri; grosimea acestora se alege, în general, ca un compromis între stabilitatea elementului (strat gros) și timpul mic de răspuns (strat subțire).

Proprietatea cea mai importantă a acestui tip de higrometru este măsurarea temperaturii (punctului) de rouă în intervalul $-80^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$.

La higrometrele capacitive cu dielectric din polimeri, pe un substrat din sticlă este depus, prin evaporare termică și oxidare anodică, un prim electrod din tantal (figura 1.11). În continuare este fixat stratul de polimer higroscopic (acetat de celuloză, polistiren, polimide, etc.), care absoarbe o cantitate de apă proporțională cu umiditatea relativă. Al doilea electrod este un strat de crom (cu o structură poroasă) obținut prin evaporare sub vid pe stratul de polimer. Unele higrometre de acest tip utilizează ca electrod poros un strat subțire din aur; însă, folosirea cromului are avantajul că permite măsurarea umidității în medii poluate.

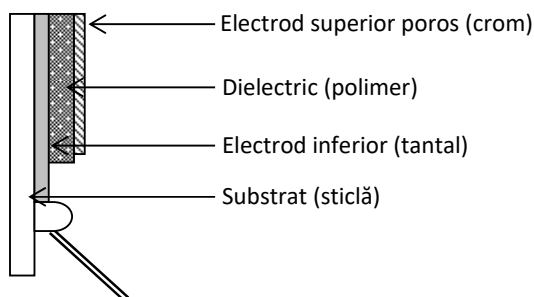


Figura 1.11 Senzor capacitiv de umiditate pe bază de polimeri

Domeniul de măsurare a umidității este $0 \div 100\%$, pentru o gamă de temperatură de $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$. Precizia acestor senzori este de ordinul a 2-3%, iar timpul de răspuns este de 1-2 secunde. Influența temperaturii asupra elementului sensibil este aproape nulă, evitându-se astfel necesitatea unei compensări termice.

1.3.3 Senzori inductivi

Senzorii inductivi fac parte din clasa senzorilor pasivi (de tip parametric). Funcționarea lor se bazează pe variația geometriei circuitului sau cuplajului magnetic sub acțiunea unei mărimi neelectrice, care poate fi: deplasare, proximitate, grosime, forță, presiune, cuplu mecanic.

Fie o înfășurare cu N spire fixată pe un miez feromagnetic cu secțiune constantă S_{Fe} și permeabilitate magnetică μ_{Fe} . Inductivitatea proprie a înfășurării reprezintă raportul dintre fluxul magnetic pe conturul circuitului bobinei și curentul care îl produce:

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N^2}{R_m}, \quad [1.9]$$

Inductivitatea rezultă proporțională cu pătratul numărului de spire și invers proporțională cu reluctanța miezului feromagnetic (R_m), dată de relația:

$$R_m = \frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe} \cdot S_{Fe}},$$

unde l_{Fe} – lungimea totală a unei linii medii de flux.

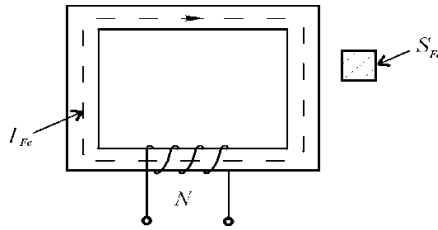


Figura 1.12 Schema de principiu a unui circuit magnetic

Ca urmare, expresia inductivității devine:

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu_{Fe} \cdot S_{Fe}}{l_{Fe}} \quad [1.10]$$

Plecând de la această relație, o mărime neelectrică ar putea acționa în principiu asupra mărimilor care intervin în relația 1.12 (N, μ, s, l), conducând în final la variația inductivității.

Impedanța unui senzor pasiv și variațiile sale se pot măsura doar incluzând senzorul într-un circuit electric alimentat de la o sursă exterioară.

1.3.4 Senzori fotorezistivi

Principiul fizic ce stă la baza funcționării senzorului fotorezistiv este fotoconducția, care reprezintă un efect fotoelectric intern: sub influența radiației luminoase, în materialul sensibil are loc generarea de sarcini electrice și, deci, creșterea corespunzătoare a conductivității electrice.

Pentru a analiza acest fenomen, se consideră un model simplificat al senzorului (fig. 1), constituit dintr-o plăcuță de material semiconductor dopat cu atomi donori de densitate N_d , având energie inferioară celei caracteristici benzii de conducție (W_d). La întuneric și la temperatură ambiantă valoarea pragului W_d este destul de ridicată astfel încât densitatea n_0 a donorilor ionizați prin activare termică să fie slabă.

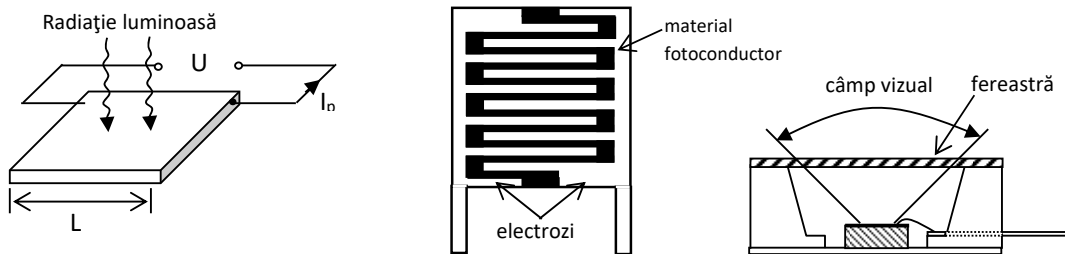


Figura 1. a. celula fotoconductoare

b. senzori fotorezistivi

În aceste condiții, densitatea de electroni eliberați în fiecare secundă prin activare termică este proporțională cu densitatea celor care nu sunt ionizați, adică $a \cdot (N_d - n_0)$, unde a reprezintă importanța activării termice. Numărul electronilor care se recombină în fiecare secundă cu atomi ionizați este proporțional cu densitatea atomilor ionizați (n_0) și cu densitatea de electroni echivalentă ($r \cdot n_0^2$, unde r este coeficientul de recombinare). Ecuația cineticii de generare – recombinare este de forma:

$$\frac{dn_0}{dt} = a \cdot (N_d - n_0) - r \cdot n_0^2$$

La echilibru:
$$\frac{dn_0}{dt} = 0 \Rightarrow n_0 = -\frac{a}{2r} + \left(\frac{a^2}{4r^2} + \frac{aN_d}{r} \right)^{1/2}$$

Expresia conductivității la întuneric este: $\sigma_0 = q \cdot \mu \cdot n_0$, unde μ – mobilitatea electronului; q – valoarea absolută a sarcinii sale.

La creșterea temperaturii, mobilitatea purtătorilor se reduce, dar densitatea n_0 crește ca urmare a activării termice și influența sa este, în general, preponderentă asupra conductivității.

La iluminarea semiconductorului, fotonii de energie $h\nu \geq W_d$ ionizează donorii, generând g electroni pe secundă și pe unitatea de volum, care se adaugă la cei eliberați prin excitare termică:

$$g = \frac{G}{V} = \frac{1}{S \cdot L} \cdot \frac{\eta(1-R)}{h \cdot \nu} \cdot \Phi,$$

unde $V=S \cdot L$ (S, L – suprafața, respectiv lățimea plăcuței semiconductoare); G – numărul de sarcini eliberate pe secundă.

Senzorii fotorezistivi sunt utilizați nu atât la măsurarea cu precizie a fluxului luminos, ci mai ales la detectarea diferitelor nivele de flux. Este posibilă, de asemenea, utilizarea lor în fotometrie, cu condiția ca parametrii caracteristici să fie determinați cu precizie și stabiliți.

Pentru măsurarea rezistenței senzorului sau detecția variațiilor sale, se pot utiliza circuite specifice senzorilor rezistivi: alimentare la curent constant, montaj potențiometric, punte Wheatstone, amplificator operațional, oscilator RC.

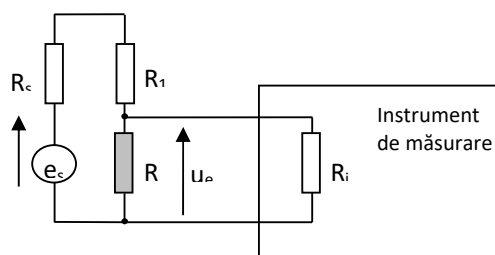
1.3.5 Circuite de adaptare pentru senzori pasivi

Principalele tipuri de circuite de adaptare a informației obținute de la senzorii pasivi, care se utilizează în aplicații sunt:

- montaj potențiometric: conectarea în serie cu senzorul pasiv a unei surse și a unei impedanțe care poate fi sau nu de același tip cu senzorul;
- punte de impedanțe: echilibrul acestei punți permite determinarea impedanței senzorului sau dezechilibrul punții este o măsură a variației acestei impedanțe;
- circuit oscilant: senzorul este o componentă a unui oscilator la care frecvența este fixată de valoarea impedanței elementului sensibil;
- amplificator operațional: impedanța senzorului este unul dintre elementele care stabilesc câștigul amplificatorului.

Alegerea circuitului de adaptare este o etapă foarte importantă în realizarea unui traductor, de ea depinzând caracteristici de bază ale acestuia: sensibilitate, liniaritate, imunitate la anumiți parametri de influență, etc.

1.3.5.1 Montajul potențiometric



intrare R_i :

Figura 1.13 Montaj potențiometric

pentru senzor rezistiv

În cazul senzorilor rezistivi, montajul potențiometric se realizează prin conectarea în serie cu senzorul (R) a unei rezistențe R_1 și a unei surse de tensiune continuă sau alternativă (e_s), având rezistența internă R_s (figura 1.13). Tensiunea de ieșire este măsurată la bornele senzorului, cu un instrument cu rezistența de

$$u_e = e_s \cdot \frac{R \cdot R_i}{R(R_s + R_1) + R_i(R_s + R_1 + R)} \quad [2.1]$$

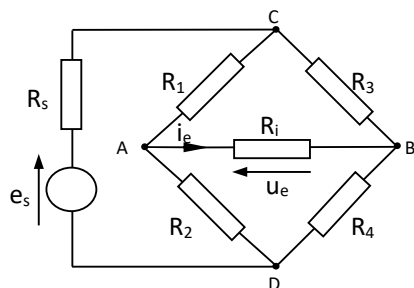
Dacă $R_i \gg R$, tensiunea la bornele senzorului este independentă de prezența instrumentului de măsură utilizat:

$$u_e = e_s \cdot \frac{R}{R + R_1 + R_s} \quad [2.2]$$

După cum se observă din cele două relații, tensiunea obținută la ieșire u_e nu variază liniar cu rezistența senzorului (R). Pentru ca variația tensiunii măsurate să fie proporțională cu variația rezistenței senzorului, se pot utiliza diverse metode de liniarizare.

2.3.5.2 Puntea de măsură Wheatstone

În principiu, circuitul în punte reprezintă un potențiometr dublu, cu măsurare diferențială a tensiunii. Structura unei punți Wheatstone este prezentată în figura 1.14; alimentarea se face de la o sursă de tensiune e_s , de rezistență internă R_s , iar la ieșire se conectează un dispozitiv (cu rezistența de intrare R_i) care are rolul de a detecta echilibrul punții sau de a măsura tensiunea de dezechilibru.



Se spune că puntea este echilibrată atunci când potențialele în punctele A și B sunt egale, adică curentul i_e este nul; aceasta corespunde condiției clasice: $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$. După cum se observă, condiția de echilibru depinde numai de rezistențele punții, fiind independentă de rezistențele sursei și dispozitivului de ieșire.

Figura 1.14 Structura generală a punții Wheatstone

În general, puntea este alimentată de la o sursă cu rezistență internă mică: $R_s \ll R_1, R_2, R_3, R_4, R_i$. Dacă dispozitivul de ieșire este caracterizat de o impedanță de intrare de valoare ridicată (voltmetru, amplificator), curentul i_e are expresia:

$$i_e = e_s \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{R_i (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)},$$

iar tensiunea obținută la ieșire este de forma:

$$u_e = R_i \cdot i_e = e_s \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Sensibilitatea punții Wheatstone este maximă atunci când $R_1 = R_2$ și $R_3 = R_4$.

1.3.5.3 Oscilatoare de relaxare

Cel mai utilizat circuit de acest tip este multivibratorul astabil (figura 1.15). El este un generator de semnale dreptunghiulare a căror frecvență depinde de valorile componentelor circuitului:

$$f \approx \frac{a}{RC},$$

unde a – constantă de circuit.

Capacitatea C , respectiv rezistența R pot fi parametrii caracteristici ai unui senzor capacitiv sau rezistiv. Variația acestor mărimi sub acțiunea măsurandului conduce la modificarea frecvenței semnalului generat de circuit:

$$C = C_0 + \Delta C \Rightarrow f = f_0 \left(1 - \frac{\Delta C}{C_0}\right) \text{ sau}$$

$$R = R_0 + \Delta R \Rightarrow f = f_0 \left(1 - \frac{\Delta R}{R_0}\right)$$

Ca și în cazul oscilatorului sinusoidal, frecvența circuitului multivibrator este modulată de informația de măsurare.

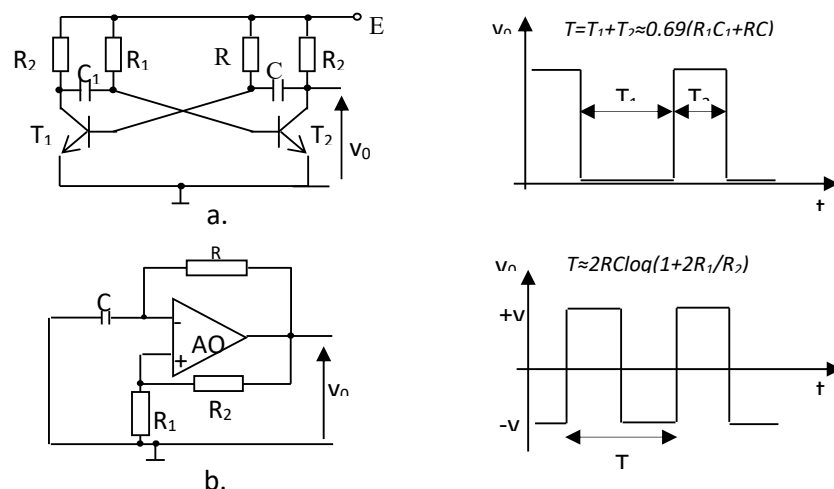


Figura 1.15 Circuite tip multivibrator astabil
a. cu două tranzistoare; b. cu amplificator operațional

O aplicație tipică a senzorilor fotorezistivi o reprezintă comanda unor dispozitive. Receptarea unui flux luminos superior pragului prestabilit conduce la stabilirea unui curent I care determină, direct sau prin amplificare, comutația unui dispozitiv cu două stări (deschiderea-închiderea unui relee – figura 1.16, starea de blocare sau de conducție a unui tiristor, etc.).

De asemenea, senzorii fotorezistivi sunt utilizați ca receptori de impulsuri optice, care sunt convertite în semnale electrice cu ajutorul unor circuite de condiționare de semnal. Un astfel de sistem, în care senzorul fotorezistiv este periodic iluminat, poate fi utilizat în diverse aplicații, cum ar fi: numărarea unor obiecte, măsurarea vitezei de rotație, etc. Frecvența maximă a impulsurilor luminoase trebuie, însă, să fie inferioară frecvenței de tăiere a senzorului.

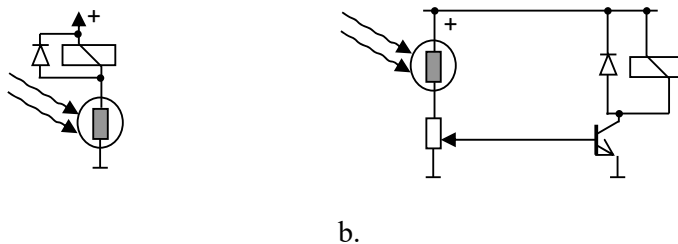


Figura 1.16 Utilizarea senzorului fotorezistiv la comanda unui relee
a. comandă directă; b. prin intermediul unui tranzistor amplificator